

EC 763 : Mathématiques pour l'ingénieur 2

Travaux Dirigés n° 6 : Diagonalisation de matrices

Guillaume Franchi

Année universitaire 2026-2027

■ Diagonalisation de matrices

Exercice 1

Les matrices ci-dessous sont-elles diagonalisables ? Si oui, déterminer les matrices de passage et la matrice diagonale qui en résulte.

1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

3) $C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

2) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

4) $E = \begin{pmatrix} 12 & -6 & 6 \\ -6 & 4 & -2 \\ 6 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

Exercice 2

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

- 1) La matrice A est-elle diagonalisable ? Si oui, déterminer les matrices de passage et la matrice diagonale qui en découle.
- 2) En déduire une formule générale pour le calcul de A^k , où $k \in \mathbb{N}$.

■ Décomposition en valeurs singulières

Exercice 3

On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 1) Énoncer le résultat sur la décomposition en valeurs singulières pour la matrice M .
- 2) Calculer $M^T M$. Cette matrice est-elle diagonalisable ? Quelles sont ses valeurs propres ?
- 3) Sans calculer les matrices de passages, déterminer la représentation de la matrice M dans la décomposition en valeurs singulières.

■ Exercice : Examen du 01/12/2023 (14 pts)

Soit M la matrice 3×3 définie par

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 1) Calculer $P(x) = \det(M - xI_3)$. En déduire que 0 est une valeur propre simple de M , et 1 une valeur propre double de M . (4 pts)
- 2) Peut-on, à ce stade, affirmer que la matrice M est diagonalisable ? Justifier brièvement votre réponse. (1pt)
- 3) Vérifier que les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ sont des vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ? Justifier. (3pts)
- 4) Calculer un vecteur propre $\vec{w}$ associé à la valeur propre 0. (2pts)
- 5) Soit P la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. Montrer que P est inversible. (2pts)
- 6) Peut-on affirmer que M est diagonalisable. Si oui, écrire M sous la forme d'un produit de trois matrices, dont la deuxième est une matrice diagonale. (2pts)